Proje Yönergesi: NovaStore E-Ticaret Veri Yönetim Sistemi

Projenin Amacı:

Bu proje, 5 günlük SQL eğitiminde öğrendiğiniz veri tabanı tasarımı, tablo oluşturma, ilişkilendirme ve karmaşık sorgu yazma (Join, Group By, Subquery) becerilerinizi gerçek hayat senaryosu üzerinde uygulamanızı hedefler.

Senaryo:

Yeni kurulan "NovaStore" adlı e-ticaret sitesinin veri tabanı yöneticisi (DBA) olarak atandınız. Şirket sizden; ürünlerin, müşterilerin ve siparişlerin tutulacağı ilişkisel bir veri tabanı tasarlamanızı ve yönetim için gerekli raporları SQL ile hazırlamanızı beklemektedir.

BÖLÜM 1: Veri Tabanı Tasarımı (Logical Design ve DDL)

İlk olarak veri tabanı iskeletini oluşturmalısınız. Aşağıdaki tablo yapılarını ve kurallarını `CREATE TABLE` komutlarını kullanarak SQL Server'da kodlayınız.

> **İpucu:** Tabloları oluştururken "Foreign Key" (Yabancı Anahtar) bağımlılıklarına dikkat ediniz. Önce ana tabloları (Categories, Customers), sonra bağımlı tabloları (Products, Orders) oluşturmalısınız.

1. Veri Tabanı Oluşturma

- **Veri tabanı adı:** `NovaStoreDB`

2. Tablo Gereksinimleri

A. Tablo: Categories (Kategoriler)

- `CategoryID` (int, PK): Otomatik artan (Identity 1,1).
- `CategoryName` (varchar(50)): Boş geçilemez (Not Null).

B. Tablo: Products (Ürünler)

- `ProductID` (int, PK): Otomatik artan.
- `ProductName` (varchar(100)): Boş geçilemez.
- `Price` (decimal(10,2)): Ürün fiyatı.
- `Stock` (int): Stok adedi (Varsayılan değer 0 olsun).
- `CategoryID` (int, FK): *Categories* tablosuna bağlanacak.

C. Tablo: Customers (Müşteriler)

- `CustomerID` (int, PK): Otomatik artan.
- `FullName` (varchar(50)): Müşteri adı soyadı.
- `City` (varchar(20)): Şehir bilgisi.
- `Email` (varchar(100)): E-posta adresi (Unique/Benzersiz olmalı).

D. Tablo: Orders (Siparişler)

- `OrderID` (int, PK): Otomatik artan.
- `CustomerID` (int, FK): *Customers* tablosuna bağlanacak.
- `OrderDate` (datetime): Sipariş tarihi (Varsayılan değer `GETDATE()` olsun).
- `TotalAmount` (decimal(10,2)): Toplam sipariş tutarı.

E. Tablo: OrderDetails (Sipariş Detayları - Ara Tablo)

- `DetailID` (int, PK): Otomatik artan.
- `OrderID` (int, FK): *Orders* tablosuna bağlanacak.
- `ProductID` (int, FK): *Products* tablosuna bağlanacak.
- `Quantity` (int): Kaç adet alındığı.

BÖLÜM 2: Veri Girişi (DML - Insert)

Sistemi test edebilmek için "Dummy Data" (Örnek Veri) girişi yapmalısınız.

- **Görev 1:** 5 adet Kategori ekleyin (Örn: Elektronik, Giyim, Kitap, Kozmetik, Ev ve Yaşam).
- **Görev 2:** Her kategoriye ait olacak şekilde toplamda en az 10-12 Ürün ekleyin.
- **Görev 3:** 5-6 adet Müşteri kaydı oluşturun.
- **Görev 4:** Farklı tarihlerde yapılmış en az 8-10 Sipariş ve bu siparişlere ait Sipariş Detayları girin.

Not: Bu aşamada ChatGPT veya benzeri bir AI aracından "SQL Server için insert scriptleri oluştur" şeklinde yardım alarak verileri hızlıca hazırlayabilirsiniz (Müfredat 5. Gün konusu).

BÖLÜM 3: Sorgulama ve Analiz (DQL - Select ve Joins)

Yönetim kurulu sizden aşağıdaki soruların cevaplarını raporlamanızı istiyor. Her madde için uygun SQL sorgusunu yazınız.

1. Temel Listeleme:

- **Soru:** Stok miktarı 20'den az olan ürünlerin adını ve stok miktarını, stok miktarına göre "AZALAN" sırada listeleyin.
- ***Kullanılacaklar:*** `SELECT`, `WHERE`, `ORDER BY`.

2. Veri Birleştirme (JOIN):

- **Soru:** Hangi müşteri, hangi tarihte sipariş vermiş? Sonuçta Müşteri Adı, Şehir, Sipariş Tarihi ve Toplam Tutar gözüksün.
- ***Kullanılacaklar:*** `INNER JOIN` (Customers ve Orders tabloları).

3. Çoklu Birleştirme ve Detay Raporu:

- **Soru:** "Ahmet Yılmaz" (veya verinizdeki bir müşteri) isimli müşterinin aldığı ürünlerin isimlerini, fiyatlarını ve kategorilerini listeleyin.
- ***Kullanılacaklar:*** `JOIN` (Customers, Orders, OrderDetails, Products, Categories tabloları zincirleme bağlanacak).

4. Gruplama ve Aggregate Fonksiyonlar:

- **Soru:** Hangi kategoride toplam kaç adet ürünümüz var? (Örn: Elektronik - 5 ürün).
- ***Kullanılacaklar:*** `GROUP BY`, `COUNT()`, `LEFT JOIN`.

5. Ciro Analizi (Zor):

- **Soru:** Her müşterinin şirkete kazandırdığı toplam ciro nedir? En çok harcama yapan müşteriden en aza doğru sıralayın.
- ***Kullanılacaklar:*** `SUM()`, `GROUP BY`, `ORDER BY`.

6. Zaman Analizi:

- **Soru:** Bugünün tarihine göre, siparişlerin üzerinden kaç gün geçtiğini hesaplayan bir sorgu yazın.
- ***Kullanılacaklar:*** `DATEDIFF()`, `GETDATE()`.

BÖLÜM 4: İleri Seviye Veri Tabanı Nesneleri

1. View (Görünüm) Oluşturma:

- Sürekli uzun JOIN sorguları yazmamak için; **Müşteri Adı**, **Sipariş Tarihi**, **Ürün Adı** ve **Adet** bilgilerini tek bir tablodaymış gibi getiren `vw_SiparisOzet` isminde bir VIEW oluşturun.
- ***Konu:*** `CREATE VIEW`.

2. Yedekleme (Backup):

- Projenizi tamamladıktan sonra `NovaStoreDB` veri tabanının `C:\Yedek\` klasörüne yedeğini alan T-SQL komutunu yazın.
- ***Konu:*** `BACKUP DATABASE`.

BÖLÜM 5: Teslim Formatı

- Tüm adımları (Tablo oluşturma, Veri ekleme, Sorgular) içeren tek bir `.sql` dosyası hazırlayın.
- Dosya içinde "`--" Yorum Satırları` kullanarak hangi sorgunun hangi göreve ait olduğunu belirtin.
- Bir Word dosyası oluşturun. Bu dosyada kodlarınızı Markdown (kod kutusu) stiliyle düzenleyin, elde ettiğiniz tabloların ekran görüntüsünü alıp yapıştırın ve altına gerekli açıklamaları ekleyin.
- Oluşturulan tabloların ilişkisel yapısını tek bir ekran görüntüsü olacak şekilde alın.

- **Dosya adı:**
  - `AdSoyad_NovaStore_Proje.sql`
  - `AdSoyad_NovaStore_Proje.docx`
  - `AdSoyad_NovaStore_Proje.png`

Eğitmen İletişim Bilgisi

Herhangi bir sorunuz olması durumunda softwaresalihtekin@gmail.com e-posta adresi üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz. Kolaylıklar dilerim.

Salih Tekin